

Compte Rendu HAI911i - Particules

Xihao Wang 21923448

27 octobre 2025

Lien de Github du projet : Cliquez ici. (https://github.com/xihao-wang/hai911i_particle)

1 Quads

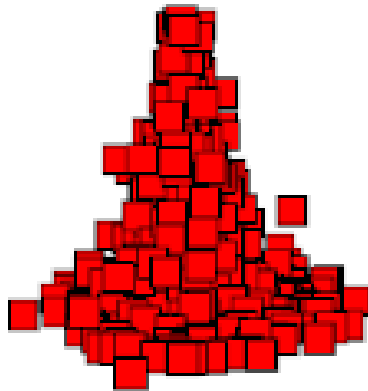


FIGURE 1 – Dans le geometry shader, on transforme chaque particule en un quad, et ce quad est toujours orienté vers la caméra.

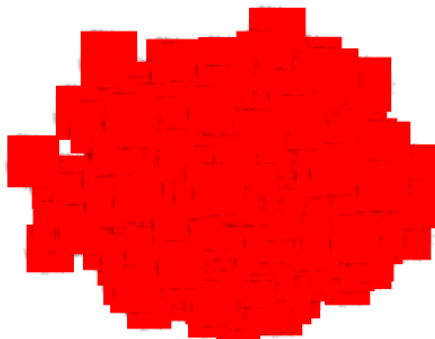


FIGURE 2 – Même quand on place la caméra en dessous du système de particules, donc en regardant du bas vers le haut, les quads continuent à faire face à nous.

2 Textures



FIGURE 3 – on applique une texture sur chaque quad pour simuler la fumée.

3 Physique sur CPU



FIGURE 4 – Avec la physique ajoutée($g = 1.0$), on peut voir que, sous l'effet de la gravité, la fumée descend plus vite, ce qui donne un rendu plus naturel.

4 Physique sur GPU



FIGURE 5 – la simulation physique est calculée dans le compute shader : on initialise N particules dans la fonction `initialize()`, puis on calcule leur mouvement directement sur le GPU, dans le compute shader.



FIGURE 6 – On enlève les bords noirs autour de la texture, ce qui rend le rendu plus naturel.